

Devoir Sur Table n°1 – Durée : 4h

L'utilisation de la calculatrice, des feuilles/notes de cours ou d'exercices est interdite.

La présentation, la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront dans l'appréciation de la copie.

Les résultats non encadrés/soulignés/surlignés ne seront pas pris en compte.

Exercice 1 : Calculs de sommes et produits

Dans cet exercice, n désigne un entier naturel non nul fixé.

1. Calculer les sommes et produits suivants.

On donnera les résultats sous la forme la plus factorisée possible.

$$(a) \sum_{k=0}^n (k-2) \quad (b) \sum_{i=1}^n 3i(i+1) \quad (c) \sum_{j=1}^n \frac{1}{2^{2j-1}} \quad (d) \prod_{k=n}^{2n} k^2 \quad (e) \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}$$

2. Dans cette question, on souhaite calculer la somme $S_n = \sum_{k=1}^n k 3^k$.

- (a) On introduit une suite v de la forme : $\forall k \in \mathbb{N}, v_k = (ak + b) \times 3^k$, avec $a, b \in \mathbb{R}$ des constantes.
En raisonnant par analyse-synthèse, démontrer qu'il existe un unique couple de valeurs $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (que l'on déterminera) tel que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, k \times 3^k = v_{k+1} - v_k.$$

- (b) En déduire la formule : $S_n = \frac{3}{4} (3^n (2n - 1) + 1)$.

- (c) Définir une fonction Python nommée `somme` qui prend en entrée un entier n , et qui renvoie la valeur de S_n calculée à l'aide de la formule précédente.

Exercice 2 : Quelques propriétés de l'image directe

Dans cet exercice, E et F sont deux ensembles et $f : E \rightarrow F$ est une application quelconque. Rappels :

- Si C et D désignent deux ensembles, montrer l'inclusion $C \subset D$ revient à montrer : $\forall y \in C, y \in D$.
- Si C et D désignent deux ensembles, montrer l'égalité $C = D$ revient à montrer : $C \subset D$ et $D \subset C$.
- Pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}$.

Autrement dit, on a l'équivalence : $y \in f(A) \iff \exists x \in A, y = f(x)$.

1. **Image directe d'une union.**

Démontrer que pour tous $A, B \in \mathcal{P}(E)$, on a toujours l'égalité : $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.

2. **Image directe d'une intersection.**

- (a) Démontrer que pour tous $A, B \in \mathcal{P}(E)$, on a toujours l'inclusion : $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
- (b) Donner un exemple d'application f et d'ensembles A et B de sorte que $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$.
Indication : On pourra choisir pour f la fonction $x \mapsto x^2$.
- (c) On suppose dans cette question que f est injective.
Montrer qu'on a alors : $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
- (d) Inversement, on suppose dans cette question que : $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
Montrer alors que f est injective. *Indication : Choisir pour A et B des singletons...*

Exercice 3 : Etude d'une suite récurrente

On considère la suite u définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est bien défini, et $0 \leq u_n < 2$.
 2. (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer que $u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0$.
Indication : On pourra établir le tableau de signe du polynôme $-x^2 + x + 2$ sur $\mathbb{R}$.
(b) En déduire le sens de variation de la suite u .
 3. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}}$.
(b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(2 - u_n)$.
(c) Etablir finalement par récurrence l'inégalité : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 2| \leq \frac{1}{2^{n-1}}$.
-

Problème : Famille de fonctions construites avec la tangente

Dans tout cet exercice, on notera $T = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ le domaine de définition de la fonction tangente. Pour tout réel $a \in T$ fixé, on introduit la fonction f_a définie par l'expression :

$$\forall x \in E_a, f_a(x) = \frac{x + \tan(a)}{1 - x \tan(a)}. \quad (E_a \text{ désigne le domaine de définition de la fonction } f_a)$$

Ceci définit donc une famille de fonctions : on pourra parler de la fonction f_0 , de la fonction $f_{\frac{\pi}{4}}$, etc.

1. (a) Que dire de la fonction f_0 ? De la fonction $f_{\frac{\pi}{4}}$? Quel est leur domaine de définition ?
(b) Pour $a \in T$ fixé, déterminer le domaine de définition E_a de la fonction f_a .
On pourra distinguer deux cas en fonction de la valeur de a .
2. Définir une fonction Python qui prend en entrée deux paramètres : un $a \in T$ et un $x \in \mathbb{R}$. Cette fonction doit renvoyer la valeur de $f_a(x)$ si elle est bien définie, et afficher un message d'erreur dans le cas contraire. *On part du principe que l'utilisateur nous fournira toujours une valeur de a appartenant à l'ensemble T : pas besoin de le vérifier !*
3. Soit $a \in T$ fixé tel que $\tan(a) \neq 0$.
(a) Etablir le tableau de variations complet de la fonction f_a sur le domaine E_a .
On pourra admettre les limites : $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{\tan(a)})^-} f_a(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{\tan(a)})^+} f_a(x) = -\infty$.
On justifiera brièvement les limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_a(x) = -\frac{1}{\tan(a)}$.
(b) Dessiner l'allure du graphe de f_a . Conjecturer que $f_a : E_a \rightarrow F_a$ réalise une bijection de l'ensemble E_a dans une autre ensemble F_a que l'on précisera. On justifiera graphiquement cette conjecture.
(c) Démontrer que $f_a : E_a \rightarrow F_a$ est une bijection et déterminer sa réciproque $(f_a)^{-1} : F_a \rightarrow E_a$.
4. (a) Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ rappeler les formules d'additivité donnant $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$.
(b) Justifier que si $a \in T$ et $b \in T$ sont tels que $a+b \in T$, alors $\tan(a) \times \tan(b) \neq 1$.
(c) Etablir la formule suivante, valable pour tous $a, b \in T$ avec $a+b \in T$:

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}.$$

5. (a) Montrer que pour tous $a, b \in T$ avec $a+b \in T$, le domaine de définition de $f_a \circ f_b$ est $E_b \cap E_{a+b}$.
On pourra supposer que $\tan(a) \neq 0$, $\tan(b) \neq 0$ et $\tan(a+b) \neq 0$.
(On admettra que cela reste vrai lorsque $\tan(a) = 0$ ou $\tan(b) = 0$ ou $\tan(a+b) = 0$.)
(b) Pour tous $a, b \in T$ avec $a+b \in T$, établir la formule suivante :

$$\forall x \in E_b \cap E_{a+b}, (f_a \circ f_b)(x) = f_{a+b}(x).$$

- (c) A l'aide de la question précédente, retrouver ainsi le fait que, pour tout $a \in T$, f_a est bijective, et retrouver l'expression de $(f_a)^{-1}$ établie en 3.(c). *Indication : Se rappeler de la fonction f_0 .*

*** Fin du sujet ***